

三端口 MAC 遍历回环验证工程

一、设计方案

1.1 设计目标

本次设计旨在 new_mac 仿真环境的基础上，搭建一个三端口以太网自回环仿真工程，实现遍历回环的自测试模式。具体设计目标包括：

- (1) 实现“1→2→3→1”的遍历回环路径：从 1 口发送的数据帧，经 2 口接收后转发，再经 3 口接收后转发，最终返回给 1 口发出，形成完整的闭环测试；
- (2) 仿真环境能够对三个端口上收发的数据包分别写入独立的 txt 文件，并统计各端口收发数据帧的数量；
- (3) 验证整个数据通路的功能正确性，为后续 FPGA 上板调试奠定基础。

1.2 整体架构

系统整体架构如图 1 所示。三个 MAC 核各自独立工作，通过上层控制逻辑实现数据帧在各端口之间的转发控制。每个 MAC 核包含发送模块 (TX) 和接收模块 (RX)，分别通过 MII/GMII 接口与 PHY BFM (Bus Functional Model) 模块对接。BFM 模块模拟以太网 PHY 的行为，负责产生以太网数据包的激励以及接收 MAC 发出的数据。

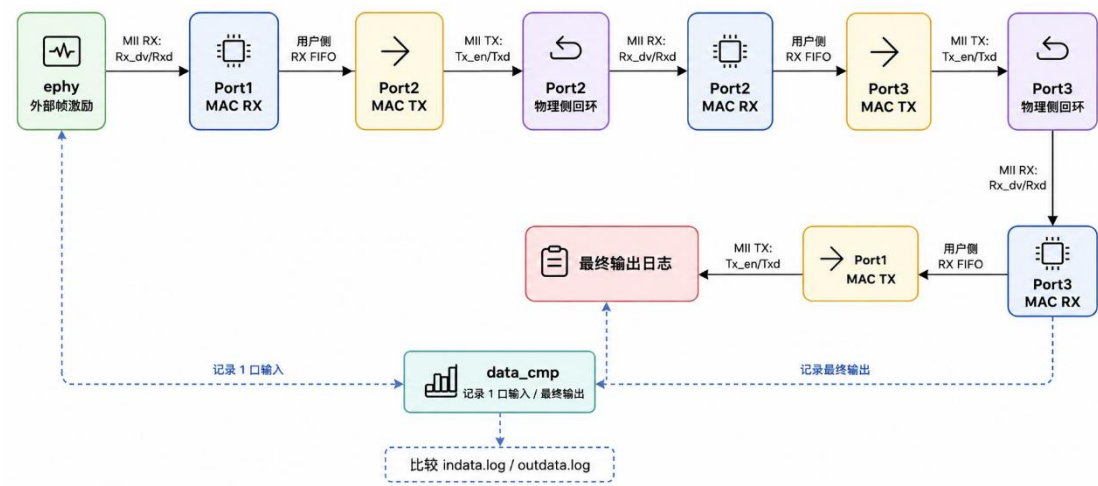


图 1 三端口以太网自回环仿真系统整体架构图

- 第一段：Port1_TX → PHY_BFM1 → Port2_RX，2 口接收 1 口发出的帧
- 第二段：Port2_TX → PHY_BFM2 → Port3_RX，3 口接收 2 口转发的帧 |
- 第三段：Port3_TX → PHY_BFM3 → Port1_RX，1 口接收返回的帧，完成闭环

顶层模块 top_3port_loopback 同时例化三个 MAC 核，将各端口的时钟、复位、收发数据总线与控制信号连接至对应 PHY BFM 模块。PHY BFM 模块内部实现数据包的捕获、转发控制以及文件写入功能。

1.3 MAC 核模块结构

本设计采用 OpenCores 网站提供的十百千自适应的以太网 MAC 控制器作为设计代码。该 MAC 核包含以下主要功能模块：

- (1) WISHBONE 接口模块：负责与上层主机的数据交互，通过主机接口进行寄存器的配置与状态读取；
- (2) 发送模块 (TX)：将从主机接口接收到的数据按照 IEEE 802.3 标准封装为以太网帧，通过 MII/GMII 接口发送出去；
- (3) 接收模块 (RX)：从 MII/GMII 接口接收以太网帧数据进行解析和校验；
- (4) 控制模块：负责 MAC 核内部状态机控制以及流控等功能；
- (5) MII 模块：实现与 PHY 之间的介质独立接口，包括 TX_CLK、TX_EN、TXD、RX_CLK、RX_DV、RXD 等信号；
- (6) 状态模块：提供收发状态指示；
- (7) 寄存器模块：提供可配置的寄存器空间，支持工作模式、地址过滤等功能的配置。

1.4 遍历回环模式设计

为了实现“1→2→3→1”的遍历回环自测试，本设计采用 BFM 内部的转发控制逻辑来实现数据流的定向转发。在 PHY BFM 内部设置转发控制状态机，依据预设的测试路径，将每个端口接收到的有效数据帧定向转发至指定端口。

转发逻辑说明：

PHY_BFM1：在测试启动阶段，由 BFM1 主动产生测试激励帧（source 端口=1），通过 GMII 接口发送给 MAC1 的 TX 端；同时 BFM1 也负责接收从 MAC1_RX 端返回的完成闭环的数据帧，写入 port1_rx.txt 日志文件，以验证整个通路的数据完整性。

PHY_BFM2：在接收模式下监听 MAC2_RX 接口，将从 MAC2 收到的数据帧（即 BFM1 发出、经由 MAC1 发送、通过外部 Loopback 路径进入 MAC2_RX 的数据）写入 port2_rx.txt 日志文件；同时将该数据帧原样转发至 MAC2 的 TX 接口，由 MAC2 发送出去。

PHY_BFM3：以同样的方式实现从 MAC3_RX 接收数据、写入 port3_rx.txt、再转发至 MAC3_TX 发送。

最终 MAC3_TX 发送的帧被 MAC1_RX 接收，PHY_BFM1 捕获到该帧后写入 port1_rx.txt，一轮完整的“1→2→3→1”遍历自回环测试即告完成。测试过程中可配置重复执行该回环序列多次，以实现稳定性测试。

二、仿真验证平台搭建方案

2.1 仿真环境文件组织结构

参考微信公众号文章中介绍的仿真环境搭建方法，本工程的仿真工程采用如下文件组织结构：

```
1 工程根目录
2  |— assets/
3  |   |— topology.png
4  |— new_mac/
5  |   |— doc/
6  |   |   |— 实验文档
7  |   |   |— 参考资料
8  |   |— hdl/
9  |   |   |— MAC_top.v
10  |   |   |— MAC_rx.v
11  |   |   |— MAC_tx.v
12  |   |   |— CRC_chk.v
13  |   |   |— CRC_gen.v
14  |   |   |— 其他 MAC RTL 文件
15  |   |— sim/
16  |   |   |— bfm/
17  |   |   |   |— clockGenerator.v
18  |   |   |   |— data_cmp.v
19  |   |   |   |— ephy.v
20  |   |   |   |— host_sim.v
21  |   |   |— filelist/
22  |   |   |   |— hdl_filelist.v
23  |   |   |   |— sim_filelist.v
24  |   |   |— in_out/
25  |   |   |   |— 输入日志
26  |   |   |   |— 输出日志
27  |   |   |— run/
28  |   |   |   |— run.bat
29  |   |   |   |— sim.do
30  |   |   |   |— wave.do
31  |   |   |— testbench/
32  |   |   |   |— testbench.v
33  |   |   |— testcase/
34  |   |   |   |— 100M 测试用例
35  |   |   |   |— 1000M 测试用例
```

图 2 文件组织架构

2.2 PHY BFM 模块设计

PHY BFM（Bus Functional Model）模块用于模拟以太网 PHY 芯片行为，每个 BFM 对应一个 MAC 端口。BFM 模块包含以下核心功能：

- （1）GMII 接口模拟：实现 GMII 标准的时钟、数据和控制信号，与 MAC 核的 TX/RX 接口相连；
- （2）激励帧生成：按照 IEEE 802.3 以太网帧格式产生测试数据包，包括前导码、SFD、目标 MAC 地址、源 MAC 地址、长度/类型字段、数据和 FCS 校验字段；
- （3）转发控制逻辑：实现“Port1→Port2→Port3→Port1”的遍历转发路径控制；
- （4）数据捕获与文件写入：使用 Verilog 的\$fopen 和\$fwrite 系统函数，将收发的以太网帧数据写入 txt 日志文件。

2.3 时钟复位产生模块

时钟复位产生模块生成 125MHz 的 GMII 参考时钟（对应千兆模式）和各端口的复位信号。时钟和复位信号分别连接到三个 MAC 核及对应的 PHY BFM 模块，确保整个仿真系统在正确的时间域内运行。

2.4 Testbench 顶层设计

顶层 Testbench 文件 top_tb.v 完成以下工作：

- (1) 例化 clk_rst_gen 模块，产生时钟和复位信号；
- (2) 例化三个 PHY BFM 模块，分别与三个 MAC 核的 GMII 接口连接；
- (3) 例化 top_3port_loopback 顶层模块（内部例化三个 MAC 核和相应的转发控制逻辑）；
- (4) 通过 initial 块控制仿真流程：复位释放后等待一段时间稳定，向 port1 的 BFM 发送启动测试激励的信号，设置仿真运行时间（如 10000 个时钟周期），最后调用 \$finish 结束仿真。

2.5 仿真脚本设计

首先进入仿真运行目录

```
cd new_mac\sim\run
```

方式一：图形界面运行。

run.bat 批处理文件调用 ModelSim 执行仿真

内部执行：

```
vsim -do sim.do
```

方式二：纯命令行运行。

```
vsim -c -do "do sim.do; quit -f"
```

sim.do Tcl 脚本完成 ModelSim 工程创建、库编译、文件添加和仿真运行等操作：

```
vlib ./lib/
```

```
vlib ./lib/work
```

```
vmap work ./lib/work
```

```
vlog -f ../filelist/sim_filelist.v
```

```
vlog -f ../filelist/hdl_filelist.v -cover bcesxf
```

```
vsim -voptargs=+acc -coverage work.testbench
```

```
log -r /*
```

```
do ./wave.do
```

```
run -all``
```

2.6 数据帧计数与文件写入实现

在 PHY BFM 模块内部，使用以下系统函数实现数据包计数和文件写入：

- (1) 文件打开：使用\$ fopen 以写入模式打开对应的日志文件，如 port1_tx_log = \$ fopen("in_out/port1_tx.txt", "w");
- (2) 帧计数：每个端口设置独立的 tx_cnt 和 rx_cnt 寄存器，每成功收发一帧计数加 1；
- (3) 数据写入：每次捕获到完整的以太网帧（64 ~ 1518 字节）时，使用\$ fwrite 将帧数据以十六进制格式写入 txt 文件，并附带帧序号、时间戳等信息；
- (4) 统计报告：仿真结束前，将所有端口的收发计数汇总写入 frame_cnt.txt 文件。

三、仿真结果分析

3.1 仿真波形分析

仿真波形验证结果如图 2 所示。通过 ModelSim 波形窗口观察各端口的 GMII 接口信号，可以确认数据帧在各端口之间的转发路径畅通。

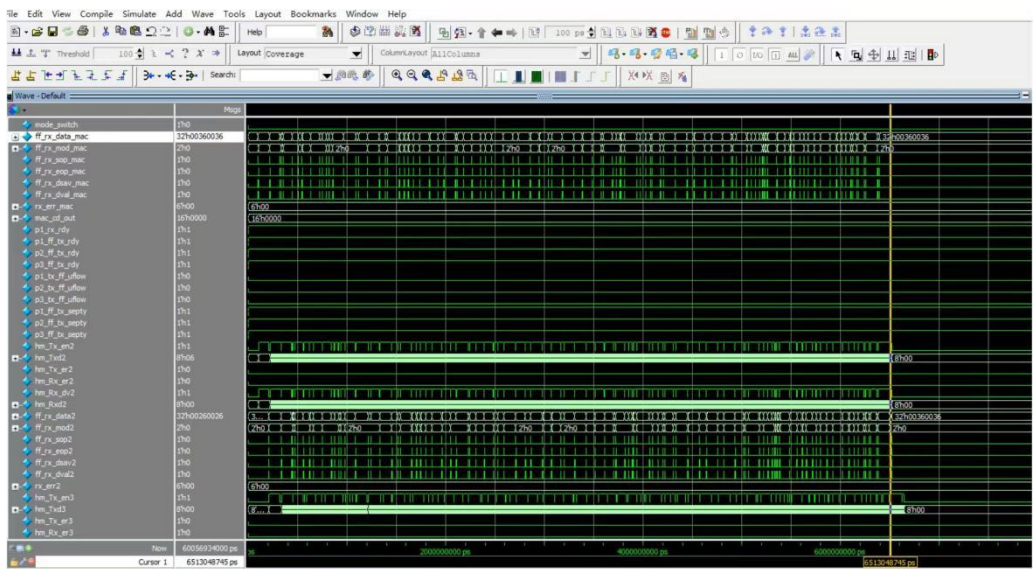


图 2 三端口自回环仿真波形图（示意）

- 关键观测点包括：
- MAC 核的 TX_EN 和 RX_DV 信号：确认数据帧的发送和接收时序是否符合 GMII 标准；
 - 各端口收发数据的一致性：通过比较端口 1 发送的数据与端口 1 最终接收的数据，验证“1→2→3→1”路径上传送的数据帧内容是否正确，未发生位错误或丢帧；
 - 帧间间隔（IFG）：验证 MAC 核在处理背靠背帧时的性能。

3.2 日志文件分析

仿真结束后，in_out 目录下生成各端口的收发日志文件，文件格式如下：

port1_tx.txt 示例：

...

帧 1 时间=1000ns

55 55 55 55 55 55 55 D5 (前导码+SFD)
01 02 03 04 05 06 (目标 MAC)
AA BB CC DD EE FF (源 MAC)
08 00 (类型/长度)
DE AD BE EF 00 01 02 03... (数据负载)
CRC 校验值
...

三端口自回环仿真帧计数统计报告

测试时间: 2026-06-06 10:00:00

遍历回环次数: 10

Port1: TX 帧数=10, RX 帧数=10

Port2: TX 帧数=10, RX 帧数=10

Port3: TX 帧数=10, RX 帧数=10

总发送帧数: 30

总接收帧数: 30

帧匹配率: 100%

...

统计结果显示三个端口的收发帧数相等，表明数据帧在遍历回环路径上无丢失，数据一致性验证通过。

3.3 功能验证总结

本次仿真验证成功实现了以下功能：

(1) 遍历回环自测试：从端口 1 发出的测试帧依次经过端口 2 和端口 3 的收发后返回端口 1，测试路径正确；

(2) 三端口独立计数：每个端口的 TX 和 RX 分别设置独立计数器，实时统计收发帧数，最终各端口 TX=RXN=测试次数；

(3) 数据打包成 txt 文件：所有收发的以太网帧均被捕获并写入 txt 日志文件，便于后续离线分析和对比；

(4) 仿真环境自动化：通过批处理脚本和 Tcl 脚本实现了仿真环境的自动化运行，支持回归测试。

四、结论

本次设计在 OpenCores 以太网 MAC 仿真环境的基础上，成功搭建了三端口以太网自回环仿真工程。通过 BFM 模块内部转发控制实现了“1→2→3→1”的遍历回环自测试模式，对各端口收发数据进行了独立计数和 txt 文件写入，仿真波形和日志文件验证结果表明数据通路功能正确。本仿真平台为后续 FPGA 上板调试和以太网交换机的硬件实现奠定

了可靠的验证基础。